Ejercicios Resueltos - Semana 10

Wronskiano y Método de Euler - Análisis Matemático II

Instrucciones para el Alumno

Este documento contiene ejercicios resueltos paso a paso. Se recomienda intentar resolverlos por cuenta propia antes de leer la solución.

Bloque 1: Wronskiano e Independencia Lineal

Ejercicio 1: Wronskiano de dos funciones

Determinar si $y_1 = e^x$ e $y_2 = e^{2x}$ son linealmente independientes usando el Wronskiano.

Resolución:

Paso 1. Definir el Wronskiano:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

Paso 2. Calcular las derivadas:

$$y_1 = e^x \Rightarrow y_1' = e^x$$
$$y_2 = e^{2x} \Rightarrow y_2' = 2e^{2x}$$

Paso 3. Sustituir en el determinante:

$$W = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix}$$

$$W = e^x \cdot 2e^{2x} - e^{2x} \cdot e^x$$
$$W = 2e^{3x} - e^{3x} = e^{3x}$$

Paso 4. Analizar el resultado:

$$e^{3x} \neq 0 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

Paso 5. Conclusión:

$$\boxed{\text{Las funciones son linealmente independientes}}$$

Nota Importante

Si $W \neq 0$ en al menos un punto del intervalo, las funciones son linealmente independientes.

Ejercicio 2: Wronskiano con funciones trigonométricas

Determinar si $y_1 = \sin(x)$ e $y_2 = \cos(x)$ son linealmente independientes.

Resolución:

Paso 1. Calcular las derivadas:

$$y_1 = \sin(x) \Rightarrow y_1' = \cos(x)$$

$$y_2 = \cos(x) \Rightarrow y_2' = -\sin(x)$$

Paso 2. Calcular el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} \sin(x) & \cos(x) \\ \cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix}$$

$$W = \sin(x) \cdot (-\sin(x)) - \cos(x) \cdot \cos(x)$$

$$W = -\sin^2(x) - \cos^2(x) = -(\sin^2(x) + \cos^2(x))$$

$$W = -1$$

Paso 3. Analizar el resultado:

$$W = -1 \neq 0 \text{ para todo } x$$

Paso 4. Conclusión:

$$\boxed{\text{Las funciones son linealmente independientes}}$$

Nota Importante

$\sin(x)$ y $\cos(x)$ forman un conjunto fundamental de soluciones para $y'' + y = 0$.

Ejercicio 3: Funciones linealmente dependientes

Determinar si $y_1 = x$ e $y_2 = 3x$ son linealmente independientes.

Resolución:

Paso 1. Calcular las derivadas:

$$y_1 = x \Rightarrow y_1' = 1$$

$$y_2 = 3x \Rightarrow y_2' = 3$$

Paso 2. Calcular el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} x & 3x \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$W = x \cdot 3 - 3x \cdot 1 = 3x - 3x = 0$$

Paso 3. Analizar el resultado:

$$W = 0 \text{ para todo } x$$

Paso 4. Conclusión:

$$\boxed{\text{Las funciones son linealmente dependientes}}$$

Paso 5. Verificación:

$$y_2 = 3y_1 \text{ (una es múltiplo de la otra)}$$

Nota Importante

Si $W = 0$ en todo el intervalo, las funciones son linealmente dependientes.

Bloque 2: Wronskiano para ED de Orden 2

Ejercicio 4: Verificar conjunto fundamental

Las funciones $y_1 = e^x$ e $y_2 = e^{-x}$ son soluciones de $y'' - y = 0$. ¿Forman un conjunto fundamental?

Resolución:

Paso 1. Calcular las derivadas:

$$y_1 = e^x \Rightarrow y_1' = e^x$$
$$y_2 = e^{-x} \Rightarrow y_2' = -e^{-x}$$

Paso 2. Calcular el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix}$$

$$W = e^x \cdot (-e^{-x}) - e^{-x} \cdot e^x$$
$$W = -1 - 1 = -2$$

Paso 3. Analizar:

$$W = -2 \neq 0$$

Paso 4. Conclusión:

Sí, forman un conjunto fundamental de soluciones

Paso 5. Solución general:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

Nota Importante

Un conjunto fundamental de soluciones permite construir la solución general de la ED homogénea.

Ejercicio 5: Wronskiano con raíces repetidas

Las funciones $y_1 = e^{2x}$ e $y_2 = xe^{2x}$ son soluciones de $y'' - 4y' + 4y = 0$. Verificar independencia.

Resolución:

Paso 1. Calcular las derivadas:

$$y_1 = e^{2x} \Rightarrow y_1' = 2e^{2x}$$

$$y_2 = xe^{2x} \Rightarrow y_2' = e^{2x} + 2xe^{2x} = e^{2x}(1 + 2x)$$

Paso 2. Calcular el Wronskiano:

$$W = \begin{vmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 2e^{2x} & e^{2x}(1+2x) \end{vmatrix}$$

$$W = e^{2x} \cdot e^{2x}(1+2x) - xe^{2x} \cdot 2e^{2x}$$

$$W = e^{4x}(1+2x) - 2xe^{4x}$$

$$W = e^{4x}(1+2x-2x) = e^{4x}$$

Paso 3. Analizar:

$$e^{4x} \neq 0 \text{ para todo } x$$

Paso 4. Conclusión:

$$\boxed{\text{Son linealmente independientes}}$$

Nota Importante

Para raíces repetidas r, las soluciones e^{rx} y xe^{rx} son siempre independientes.

Bloque 3: Método de Euler - Conceptos Básicos

Ejercicio 6: Primer paso de Euler

Aproximar $y(0{,}1)$ para $y' = x + y$ con $y(0) = 1$ usando $h = 0{,}1$.

Resolución:

Paso 1. Identificar datos:

$$f(x, y) = x + y, \quad x_0 = 0, \quad y_0 = 1, \quad h = 0{,}1$$

Paso 2. Fórmula de Euler:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

Paso 3. Calcular $f(x_0, y_0)$:

$$f(0, 1) = 0 + 1 = 1$$

Paso 4. Calcular y_1:

$$y_1 = 1 + 0{,}1 \cdot 1 = 1{,}1$$

Paso 5. Resultado:

$$\boxed{y(0{,}1) \approx 1{,}1}$$

Nota Importante

El método de Euler usa la pendiente en el punto actual para proyectar al siguiente punto.

Ejercicio 7: Dos pasos de Euler

Aproximar $y(0{,}2)$ para $y' = x + y$ con $y(0) = 1$ usando $h = 0{,}1$ (dos iteraciones).

Resolución:

Paso 1. Paso 1 (ya calculado):

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 1$$
$$f(0, 1) = 1$$
$$y_1 = 1 + 0{,}1(1) = 1{,}1$$
$$x_1 = 0{,}1$$

Paso 2. Paso 2:

$$f(x_1, y_1) = f(0{,}1, 1{,}1) = 0{,}1 + 1{,}1 = 1{,}2$$
$$y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1)$$
$$y_2 = 1{,}1 + 0{,}1(1{,}2) = 1{,}1 + 0{,}12 = 1{,}22$$

Paso 3. Resultado:

$$\boxed{y(0{,}2) \approx 1{,}22}$$

Nota Importante

Cada paso usa el resultado del paso anterior. El error se acumula con cada iteración.

Bloque 4: Método de Euler - Tabla Completa

Ejercicio 8: Cuatro pasos de Euler

Aproximar $y(x)$ para $y' = x + y$, $y(0) = 1$ con $h = 0{,}1$ hasta $x = 0{,}4$.

Resolución:

$\mathbf{n}$	$\mathbf{x_n}$	$\mathbf{y_n}$	$\mathbf{f(x_n, y_n)}$	$\mathbf{y_{n+1}}$
0	0.0	1.000	$0 + 1 = 1.000$	$1.000 + 0.1(1.000) = 1.100$
1	0.1	1.100	$0.1 + 1.1 = 1.200$	$1.100 + 0.1(1.200) = 1.220$
2	0.2	1.220	$0.2 + 1.22 = 1.420$	$1.220 + 0.1(1.420) = 1.362$
3	0.3	1.362	$0.3 + 1.362 = 1.662$	$1.362 + 0.1(1.662) = 1.528$
4	0.4	1.528	-	-

$$\boxed{y(0{,}4) \approx 1{,}528}$$

Nota Importante

Organizar los cálculos en una tabla reduce errores y hace el proceso más claro.

Ejercicio 9: Comparación con solución exacta

La solución exacta de $y' = x + y$, $y(0) = 1$ es $y = 2e^x - x - 1$. Comparar con Euler en $x = 0{,}4$.

Resolución:

Paso 1. Valor aproximado (Euler):

$$y_{approx}(0{,}4) = 1{,}528$$

Paso 2. Valor exacto:

$$y_{exact}(0{,}4) = 2e^{0{,}4} - 0{,}4 - 1$$
$$= 2(1{,}4918) - 1{,}4 = 2{,}9836 - 1{,}4 = 1{,}5836$$

Paso 3. Calcular error:

$$\text{Error} = |y_{exact} - y_{approx}| = |1{,}5836 - 1{,}528| = 0{,}0556$$
$$\text{Error relativo} = \frac{0{,}0556}{1{,}5836} \approx 3{,}5\,\%$$

Paso 4. Conclusión:

$$\boxed{\text{El error es del } 3.5\,\% \text{ con } h = 0{,}1}$$

Nota Importante

El método de Euler tiene error proporcional a h. Pasos más pequeños dan mejor precisión.

Bloque 5: Método de Euler con Diferentes Pasos

Ejercicio 10: Euler con h

Aproximar $y(0{,}4)$ para $y' = x + y$, $y(0) = 1$ usando $h = 0{,}2$ (dos pasos).

Resolución:

$\mathbf{n}$	$\mathbf{x_n}$	$\mathbf{y_n}$	$\mathbf{f(x_n, y_n)}$	$\mathbf{y_{n+1}}$
0	0.0	1.000	$0 + 1 = 1.000$	$1.000 + 0.2(1.000) = 1.200$
1	0.2	1.200	$0.2 + 1.2 = 1.400$	$1.200 + 0.2(1.400) = 1.480$
2	0.4	1.480	-	-

$$\boxed{y(0{,}4) \approx 1{,}480}$$

Comparación de Errores

Paso h	Aproximación	Error
0.1	1.528	0.0556 (3.5 %)
0.2	1.480	0.1036 (6.5 %)

Pasos más grandes = mayor error

Ejercicio 11: ED con condición inicial diferente

Aproximar $y(0{,}3)$ para $y' = 2x - y$ con $y(0) = 2$ usando $h = 0{,}1$.

Resolución:

$\mathbf{n}$	$\mathbf{x_n}$	$\mathbf{y_n}$	$\mathbf{f(x_n, y_n)}$	$\mathbf{y_{n+1}}$
0	0.0	2.000	$0 - 2 = -2.000$	$2.0 + 0.1(-2.0) = 1.800$
1	0.1	1.800	$0.2 - 1.8 = -1.600$	$1.8 + 0.1(-1.6) = 1.640$
2	0.2	1.640	$0.4 - 1.64 = -1.240$	$1.64 + 0.1(-1.24) = 1.516$
3	0.3	1.516	-	-

$$\boxed{y(0{,}3) \approx 1{,}516}$$

Nota Importante

El método funciona igual para cualquier ED de la forma $y' = f(x, y)$.

Bloque 6: Aplicación

Ejercicio 12: Aplicación en Ciberseguridad

La propagación de un malware se modela como $dI/dt = 0{,}5I$, donde $I(t)$ es el número de equipos infectados. Si $I(0) = 10$, aproximar $I(2)$ usando Euler con $h = 0{,}5$.

Resolución:

$\mathbf{n}$	$\mathbf{t_n}$	$\mathbf{I_n}$	$\mathbf{f(t_n, I_n)}$	$\mathbf{I_{n+1}}$
0	0.0	10.000	$0.5(10) = 5.000$	$10 + 0.5(5) = 12.500$
1	0.5	12.500	$0.5(12.5) = 6.250$	$12.5 + 0.5(6.25) = 15.625$
2	1.0	15.625	$0.5(15.625) = 7.813$	$15.625 + 0.5(7.813) = 19.531$
3	1.5	19.531	$0.5(19.531) = 9.766$	$19.531 + 0.5(9.766) = 24.414$
4	2.0	24.414	-	-

$$\boxed{I(2) \approx 24 \text{ equipos infectados}}$$

Nota Importante

El crecimiento exponencial de malware se puede aproximar con Euler cuando no hay solución analítica disponible.

Fin de los Ejercicios Resueltos